CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# F(x) = ∫₀^∞ sin(xt)/(eᵗ − 1) dt et sa limite

## Énoncé

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $F(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{e^t - 1}\, dt$.

1. Montrer que $F$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$.
2. Justifier que $F(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{n^2 + x^2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
3. Déterminer la limite de $F$ en $+\infty$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $|\sin u| \leqslant |u|$ ; $\int_0^{+\infty} \sin(xt)e^{-nt}dt = \frac{x}{n^2+x^2}$.

**Ce qu'on te demande.** Domination sur tout segment ; intégration terme à terme ; comparaison série-intégrale.

## Corrigé

### 1. 1) Définition et continuité

$u(x,t) = \frac{\sin(xt)}{e^t-1}$ est continue sur $\mathbb{R}\times\,]0,+\infty[$. Pour $|x| \leqslant A$ :

$$|u(x,t)| \leqslant \frac{At}{e^t - 1} = \varphi_A(t),$$

intégrable sur $]0,+\infty[$ (limite $A$ en 0, $o(\frac{1}{t^2})$ en $+\infty$). Par domination sur tout segment, $F$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

### 2. 2) Expression en série

Pour $x > 0$, l'exercice « $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(ax)}{e^x-1}dx$ » (avec $a = x$) donne

$$F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} \sin(xt)e^{-nt}\, dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{n^2 + x^2}.$$

La formule vaut aussi pour $x = 0$ (les deux membres sont nuls) et pour $x < 0$ (les deux membres sont impairs).

### 3. 3) Limite en $+\infty$

Pour $x > 0$, $t \mapsto \frac{x}{t^2+x^2}$ est décroissante sur $[0, +\infty[$ :

$$\frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{x} = \int_1^{+\infty} \frac{x\,dt}{t^2+x^2} \leqslant F(x) \leqslant \int_0^{+\infty} \frac{x\,dt}{t^2+x^2} = \frac{\pi}{2}.$$

$$F(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \frac{\pi}{2}.$$

**Le piège**

La domination par $\frac{1}{e^t-1}$ (via $|\sin| \leqslant 1$) échoue : cette fonction n'est pas intégrable en 0.

**La méthode**

Pour dominer près de 0 : $|\sin(xt)| \leqslant |x|t$ compense la singularité $\frac{1}{t}$.

## Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre.** Soit $f(x) = \int_I u(x,t)\,dt$ avec $x \in A$ (intervalle). Si :
  - pour tout $t$, $x \mapsto u(x,t)$ est continue ;
  - pour tout $x$, $t \mapsto u(x,t)$ est continue par morceaux ;
  - $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$ avec $\varphi$ intégrable, pour tout $x$ d'un segment quelconque $[a,b] \subset A$ (domination sur tout segment) ;

  alors $f$ est définie et continue sur $A$.
- **Intégration terme à terme.** Soit $\sum f_n$ une série de fonctions continues par morceaux et intégrables sur un intervalle $I$, qui converge simplement sur $I$ vers une fonction $S$ continue par morceaux. Si la série $\sum \int_I |f_n|$ converge, alors $S$ est intégrable sur $I$ et

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n.$$